Primii pași

De la arhiva descărcată la prima cutie pe ecran, fără surprize la oră

Nivel: toate nivelurile • **Timp în clasă:** 20–30 min, o singură dată, înainte de prima lecție • **Senzori:** toți cei patru

1. Instalarea aplicației

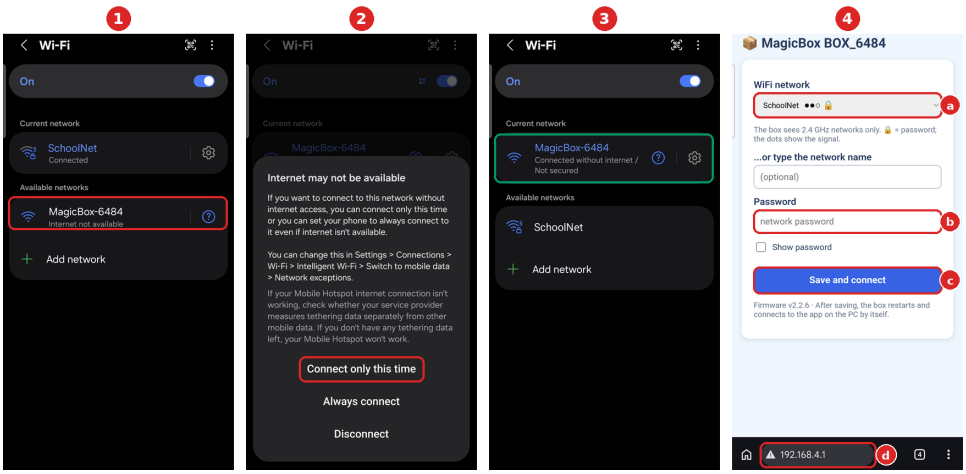
1. **Dezarhivați tot dosarul** `MagicBox` în *Documente* sau pe un stick. **Nu în** `Program Files`: acolo Windows nu lasă aplicația să scrie, iar jurnalele de măsurători ajung atunci în `Documente\MagicBox\logs`. Nu rulați aplicația direct din arhiva ZIP și nu mutați `MagicBox.exe` afară din dosar.
2. Porniți `MagicBox.exe`; nu trebuie instalat nimic altceva. Dacă Windows afișează *„Windows a protejat computerul”* (SmartScreen), apăsați **Mai multe informații**, apoi **Executare oricum** (în Windows în engleză: *More info*, *Run anyway*). Mesajul apare pentru că aplicația nu are semnătură comercială, nu pentru că ar fi periculoasă.
3. La prima pornire, **Paravanul de protecție Windows** întreabă dacă aplicația poate folosi rețeaua. Bifați **Rețele private** și apăsați **Permiteți accesul**. Fără acest pas cutiile nu se pot conecta prin WiFi (aplicația se anunță cutiilor pe UDP 8766 și le primește pe TCP 8765). Dacă rețeaua școlii apare ca *Publică*, rugați informaticianul să o treacă pe *Privată* sau să deschidă cele două porturi.
4. Aplicația pornește **în limba engleză**; pentru română vedeți mai jos. Pornește la nivelul **Profesor**, care arată toate activitățile. Manualele (acest document, ghidurile, fișele) sunt în dosarul `docs` de lângă aplicație; butonul **Deschide ghidul** de pe fiecare activitate îl deschide pe cel potrivit.

2. Conectarea unei cutii prin cablu USB

Întâi senzorii. Cutia are **trei socluri** pentru patru senzori (lumină, temperatură-umiditate-presiune, CO_2, mișcare), deci unul lipsește mereu: e normal. Cu cutia oprită, puneți în soclu senzorul de care are nevoie activitatea (jocurile și activitățile cu înclinare cer senzorul de mișcare); cutia îl recunoaște la pornire. Tabelul „senzor → activități” este în manualul tehnic, capitolul 2.

Conectați cutia cu un cablu USB de tip C, *de date* (unele cabluri de încărcare nu au fire de date). Pagina **Acasă** arată cutia după câteva secunde, cu numele, culoarea și ultimele valori. Dacă nu apare în 10 secunde, apăsați **Caută din nou**; dacă tot nu apare, Windows nu are driverul plăcii. Instalați-l o singură dată, ca administrator: **CP210x** (Silicon Labs), `https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers`, sau **CH340** (WCH), `https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html`. În *Manager dispozitive*, la *Porturi (COM și LPT)*, numele portului vă spune care vă trebuie.

3. Conectarea prin WiFi



(1) atingeți **MagicBox-XXXX**; (2) *„Connect only this time”*; (3) conectat, fără internet: e normal; (4) alegeți rețeaua (a), scrieți parola (b), *„Save and connect”* (c). Dacă pagina nu se deschide singură: `192.168.4.1` (d).

1. Prima dată, cutia creează o rețea deschisă **MagicBox-XXXX** (XXXX = finalul ID-ului cutiei; **CutiaMagica-XXXX** înainte de firmware 2.2.6). Conectați-vă la ea de pe un telefon și urmați imaginea (pagina cutiei e în engleză). Cutia ține minte rețeaua și vede **doar rețele de 2,4 GHz**: la un router cu două benzi, banda de

2,4 GHz trebuie să rămână pornită.
2. Laptopul și cutiile trebuie să fie **în aceeași rețea**. Aplicația le găsește singură; nu se introduce nicio adresă. O cutie care nu reușește să se conecteze reîncearcă singură, cel puțin o dată pe minut.
3. **Rețelele de școală** cu izolarea clienților (dispozitivele nu se „văd" între ele) sau cu autentificare de tip WPA2-Enterprise (nume de utilizator *și* parolă) nu funcționează. Soluția simplă: **hotspotul unui telefon** sau un router mic, doar pentru clasă; se conectează la el și laptopul, și cutiile.
4. Pentru a schimba rețeaua salvată, țineți apăsat butonul **BOOT** în timp ce alimentați cutia.

4. Firmware-ul cutiei

Există un singur firmware, `serial_wifi`, versiunea curentă **2.3.0**; funcționează și prin cablul USB, și prin WiFi. Aplicația spune singură când o cutie trebuie reprogramată (firmware mai vechi de 2.2.1, sau vechiul firmware doar-USB) și când există o versiune nouă. Reîncărcați firmware-ul după `firmware\FLASHING_GUIDE_RO.pdf` din pachet. Senzorul de lumină ajunge până la soarele direct doar de la 2.2.5; o cutie care arată cam 3 800 lx în plin soare are firmware vechi.

5. Setări de făcut o singură dată

Toate sunt în **Setări**, în bara din stânga.

- **Limba și afișarea**: aplicația pornește în engleză; în **Settings** → **Language:** alegeți **Română** (sau franceza, germana), apoi reporniți aplicația. **Mod proiector** mărește textul și liniile graficelor pentru ecranul mare.
- **Numele cutiilor**: fiecare cutie conectată măcar o dată are un rând. Dați-i un nume („Grupa 1", „Fereastra"); numele și culoarea cutiei apar apoi pe toate ecranele și în fișierele exportate. Scrieți același nume pe cutie. Tot aici: puneți cutia pe masă și priviți accelerația Z în **Grafice în timp real**; trebuie să fie cam +1 g. Dacă arată cam −1 g, bifați **Senzor de mișcare întors** la acea cutie. De la firmware 2.3.0, bifa rămâne în cutie.
- **Nivelul de vârstă** (Junior, Explorator, Cercetător, Profesor) bifează activitățile recomandate; lista **Activități vizibile** alege exact ce vede clasa.
- **Calibrarea altitudinii** (opțional): **Altitudinea școlii**, pentru presiunea la nivelul mării din Stația meteo.

6. Unde ajung datele

- Tot ce trimite o cutie se scrie automat în dosarul `logs` de lângă aplicație (sau în `Documente\MagicBox\logs`), câte un fișier CSV pe cutie și sesiune, plus unul `_imu` pentru mișcare. Nimic nu se șterge singur.
- Un experiment ghidat își salvează acolo jurnalul elevilor (`_journal.txt`) pe măsură ce scriu, iar la **Termină** și un fișier Excel cu măsurătorile fiecărui pas. Ecranul de final spune unde.
- Pagina **Date și export** (la nivelurile Cercetător și Profesor) exportă o cutie în Excel sau CSV; **Exportă toate cutiile (Excel)** pune toată lecția într-un singur dosar, câte un fișier pentru fiecare cutie. Un CSV exportat în română se deschide pe coloane în Excel.

7. Când ceva nu merge

Ce vedeți	Ce faceți
Activitatea spune „Nicio cutie conectată nu are senzorul de … în soclu"	Cutiei îi lipsește senzorul cerut: opriți-o, montați-l, reporniți-o. Ce senzori are cutia scrie în **Setări** → **Avansat**, în jurnalul conexiunii („Senzori raportați: …").
Cutia nu apare pe USB	Alt cablu (de date); driverul CP210x/CH340; închideți Arduino IDE sau alt program care ține portul; **Caută din nou**.
Cutia nu apare pe WiFi	Laptop și cutie în aceeași rețea; permisiunea din paravanul de protecție (Rețele private); hotspot de telefon dacă rețeaua școlii izolează clienții.
Cutia apare, apoi dispare	Alimentare slabă: alt port USB sau alt încărcător; WiFi slab: apropiați cutia de router.
Lumina se oprește la ∼3 800 lx	Firmware vechi: reîncărcați-l (2.2.5 sau mai nou).
Cutia pe masă arată AZ ≈ −1 g	Dacă aplicația cere reprogramarea: firmware mai vechi de 2.2.1, reîncărcați-l. Altfel senzorul e montat invers: bifați **Senzor de mișcare întors** la acea cutie.
CO_2 lipsește	Senzorul de CO_2 trebuie să fie în soclu și are nevoie de circa 30 s după pornire; o cutie cu vechiul firmware doar-USB: reprogramați-o cu `serial_wifi_v2_3_0`.
Exportul Excel nu se salvează	Fișierul e deschis în Excel: închideți-l și exportați din nou.
Jurnalele nu sunt lângă aplicație	Dosarul aplicației nu permite scrierea: căutați în `Documente\MagicBox\logs` sau, mai bine, mutați dosarul aplicației în *Documente*.
Aplicația e în engleză	E limba de pornire: **Settings** → **Language:** Română, apoi reporniți.

Detalii tehnice: `docs\ro\manual_tehnic.pdf`. Ce s-a schimbat de la o versiune la alta: `CHANGELOG.txt` lângă aplicație.